



TRABAJO PRACTICO 6: FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS

Observación: este trabajo práctico se puede resolver completamente con las clases 8 Y 9.

Para tener en cuenta:

- Si un problema indica implementar una función o procedimiento pero no pide explícitamente realizar un programa, de todas formas debe implementar un programa que llame a la función o procedimiento realizado.
- Si el problema solicita implementar una función debe realizar una función (no un procedimiento), de igual manera si solicita un procedimiento (no haga una función). Si no se especifica cómo implementar la primitiva, entonces debe elegir la más apropiada según su uso y parámetros necesarios.
- Indique casos de prueba significativos y realice la verificación.
- Los ejemplos mostrados son parte del enunciado y las implementaciones deben respetar la salida mostrada por los ejemplos.

Ejercicio 1: Considere la siguiente definición de la función invertir:

```
function Invertir( num: integer ):integer;  
{Objetivo: Invierte el orden de los dígitos del número  
entero num}  
  
var  
    inv: integer;  
begin  
    inv := 0;  
    while num > 0 do  
        begin  
            inv := inv * 10 + (num mod 10);  
            num := num div 10;  
        end;  
    Invertir := inv;  
end;
```

Realice un programa que, utilizando la función dada, determine si un número natural Num ingresado por el usuario es o no capicúa.

Por ejemplo,

- si Num = 12321, el programa deberá mostrar por pantalla “El número 12321 ES CAPICUA”.
- si Num = 2343, el programa deberá mostrar por pantalla “El número 2343 NO ES CAPICUA”.

Ejercicio 2: Implemente las siguientes funciones:

- function FACTORIAL (Nro: integer): integer; { *Calcula el factorial de un número Nro* }
- function POTENCIA (Base, Exponente: integer): integer; { *Calcula la potencia base al exponente* }
- function ESPRIMO (Nro: integer): boolean; { *Determina si Nro es primo* }
- function CANTVECES (d, Nro: integer): integer; { *Calcula la cantidad de veces que aparece el dígito d en el número Nro* }.
- function ESBISIESTO (a: integer): boolean; { *Determina si el año a es bisiesto. (Un año es bisiesto si es múltiplo de 4 y no de 100; o es múltiplo de 400)* }.
- function ESVOCAL (car: char): boolean; { *Devuelve verdadero si car es vocal minúscula, caso contrario devuelve falso* }

Ejercicio 3: Utilizando las funciones definidas en el ejercicio anterior, resuelva los siguientes incisos:

- Escriba un programa que solicite al usuario una fecha (representada por tres números enteros) y determine si la misma es válida o no.
- Escriba un programa que dada una secuencia de números naturales finalizada en 0, indique por pantalla cuántos números primos se ingresaron.
- Escriba un programa para mostrar por pantalla todos los números primos entre 1 y un valor natural ingresado por el usuario (inclusive).

Por ejemplo: Ingrese un valor: 32

Los números primos entre 1 y 32 son: 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31

- Escriba un programa que determine si un número N es o no especial. Un número N es especial si cada dígito que está en N aparece tantas veces como su propia magnitud.

Por ejemplo, si el dígito 3 aparece en un número entonces deberá aparecer en exactamente 3 posiciones distintas para que dicho número sea especial;

si el 1 aparece, deberá aparecer sólo una vez;

si el 2 aparece está dos veces, etc.

Ejemplos de números especiales: 333, 3313, 4234132434.

Ejercicio 4: Escriba un procedimiento en Pascal que muestre los divisores de un número N recibido como parámetro. Además, el procedimiento deberá devolver la cantidad de divisores encontrados.

Escriba un programa que lea una secuencia de números enteros finalizada en 0 y utilizando el procedimiento definido antes muestre por pantalla cada número leído seguido de sus divisores. Para cada número leído, el programa principal deberá decidir si se trata de un número primo o no. (Un número N es primo si solo tiene dos divisores: 1 y N)

Ejemplo:

Si la secuencia es 6 10 3 0

Se deberá mostrar

6: 1 2 3 6 No es número primo

10: 1 2 5 10 No es número primo

3: 1 3 Es número primo

Ejercicio 5: Implemente un procedimiento en lenguaje Pascal para que lea una secuencia de caracteres y devuelva cuántas vocales mayúsculas y cuántas vocales minúsculas se ingresaron. El procedimiento deberá tener tres parámetros: un dato de entrada (longitud de la secuencia) y dos datos de salida (cantidad de vocales mayúsculas y cantidad de vocales minúsculas).

Utilizando la primitiva del inciso anterior, escriba un programa para solicitar y leer la longitud de la secuencia de caracteres y el ingreso de la misma y muestre por pantalla y con un cartel adecuado la cantidad total de vocales ingresadas, cantidad de mayúsculas y cantidad de minúsculas

Ejercicio 6: Escriba una primitiva en Pascal para que dado un número entero N, retorne el mayor y el menor dígito del número.

Ejercicio 7: Implemente un procedimiento que dado un dígito $d \in [1..9]$ muestre por pantalla el siguiente renglón:

1 2 3 .. d .. 3 2 1

Por ejemplo, si $d = 6$ el procedimiento deberá imprimir:

1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1

El encabezamiento del procedimiento debe ser: `PROCEDURE ImprimeRenglón (dígito: integer);`

Ahora escriba un programa en Pascal utilizando dicho procedimiento, para que solicite un dígito d al usuario, y muestre por pantalla una figura como la siguiente:

```
1
1 2 1
1 2 3 2 1
1 2 3 4 3 2 1
...
1 2 3 .....d      3 2 1
```

Ejercicio 8: Escriba una función en lenguaje Pascal para que lea una oración representada por una secuencia de caracteres finalizada en punto y devuelva cuántas palabras de la oración empiezan con vocal. (Una palabra empieza con vocal si es vocal el primer carácter de la secuencia o si el carácter anterior a una vocal es un espacio en blanco).

Utilizando la primitiva del inciso anterior, escriba un programa para solicitar el ingreso de la oración (la lectura de los caracteres se debe realizar en el procedimiento) y mostrar por pantalla y con un cartel adecuado la cantidad de palabras que comienzan en vocal.

Ejemplo:

Si la secuencia es: Amanece en la ciudad.

Por pantalla se deberá: La oración posee 2 palabras que empiezan en vocal.

Ejercicio 9: Realice un programa para hacer una estadística de una oración. El programa deberá solicitar el ingreso de una secuencia de caracteres terminada en punto, y luego mostrar en pantalla que porcentaje de símbolos ingresados fueron vocales, qué porcentaje consonantes, que porcentaje dígitos y qué porcentaje otros símbolos.

¿Qué procedimientos y funciones necesitaría implementar?

Ejemplo:

Ingrese una secuencia terminada en punto:

El 20 de marzo de 2020 comenzaba la cuarentena.

Total de caracteres leídos:47

Vocales:15, representa el 31.91%

Consonantes: 17, representa el 36.017%

Dígitos: 6, representa el 12.77%

Otros: 9, representa el 19.15%